

Влияние загрязнения почвы керосином на состав бактериального сообщества

Цель работы: понять, как меняется биоразнообразие почвенного микробного сообщества при разных дозах загрязнения керосином.

Дизайн эксперимента: почву обрабатывали керосином в трёх концентрациях — контроль **k0** (0 г/кг), слабое загрязнение **k5** (5 г/кг) и сильное загрязнение **k25** (25 г/кг) — и отбирали пробы на 3, 90, 180 и 360 сутки (по 3 повтора на точку); ДНК секвенировали по гену 16S рРНК (регионы V4–V5, Illumina MiSeq, single-end анализ по R1).

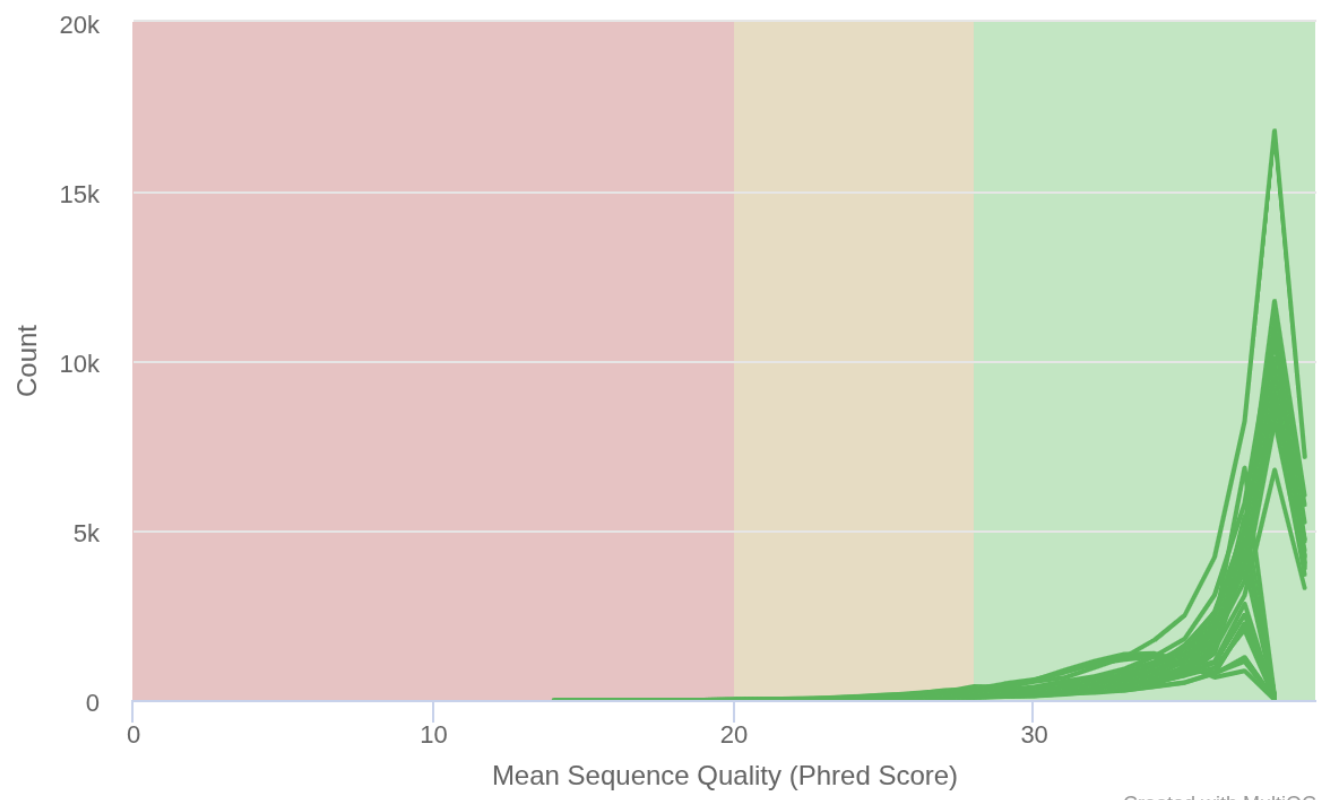
Задача 1. Контроль качества прочтений (FastQC / MultiQC)

Что сделано: MultiQC

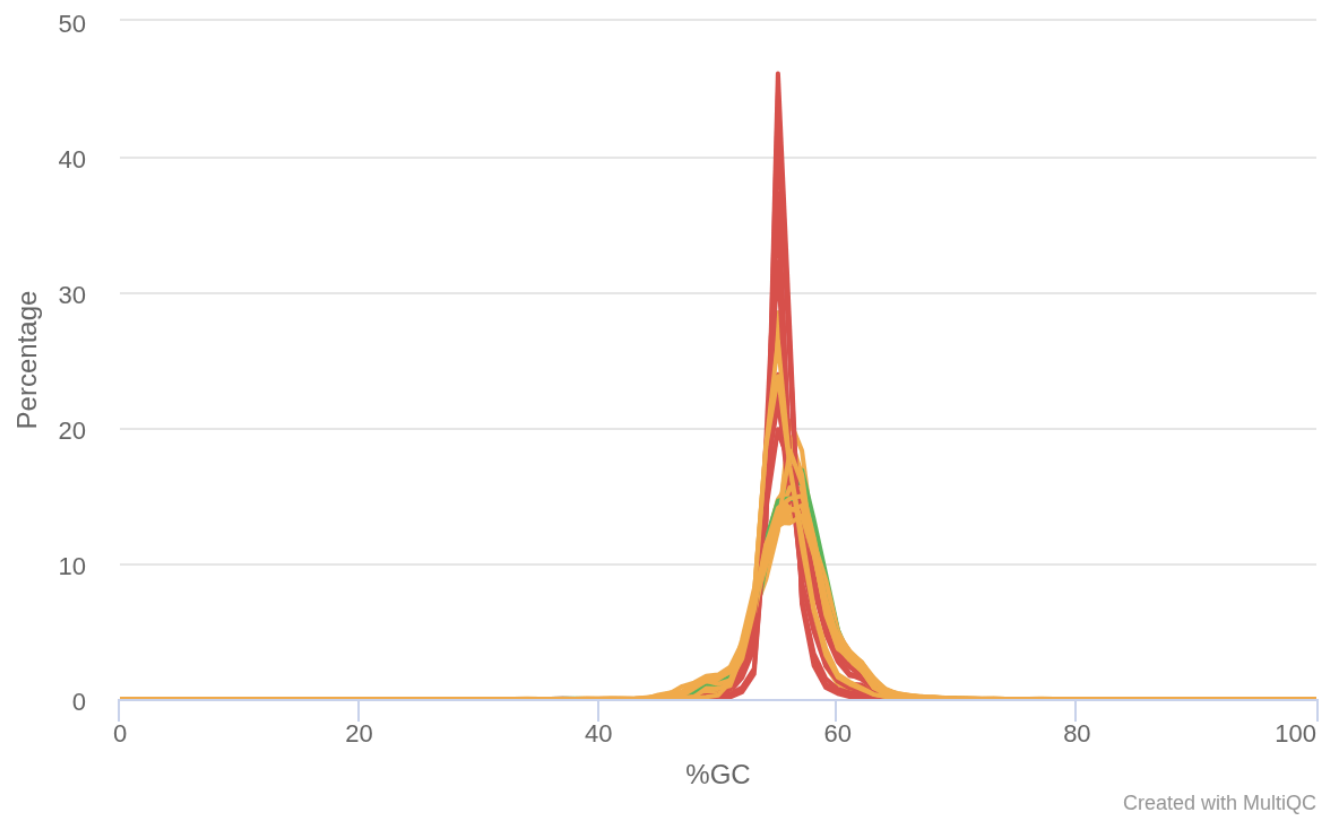
Наблюдения:

- Качество сиквенсов хорошее по всей длине прочтения.
- GC-контент одинаков во всех образцах очев, поскольку амплифицируется один и тот же ген 16S рРНК.
- Высокая доля дубликатов - та же причина: это один ген 16S рРНК, но от самых разных бактерий.
- есть адаптеры - вырежем

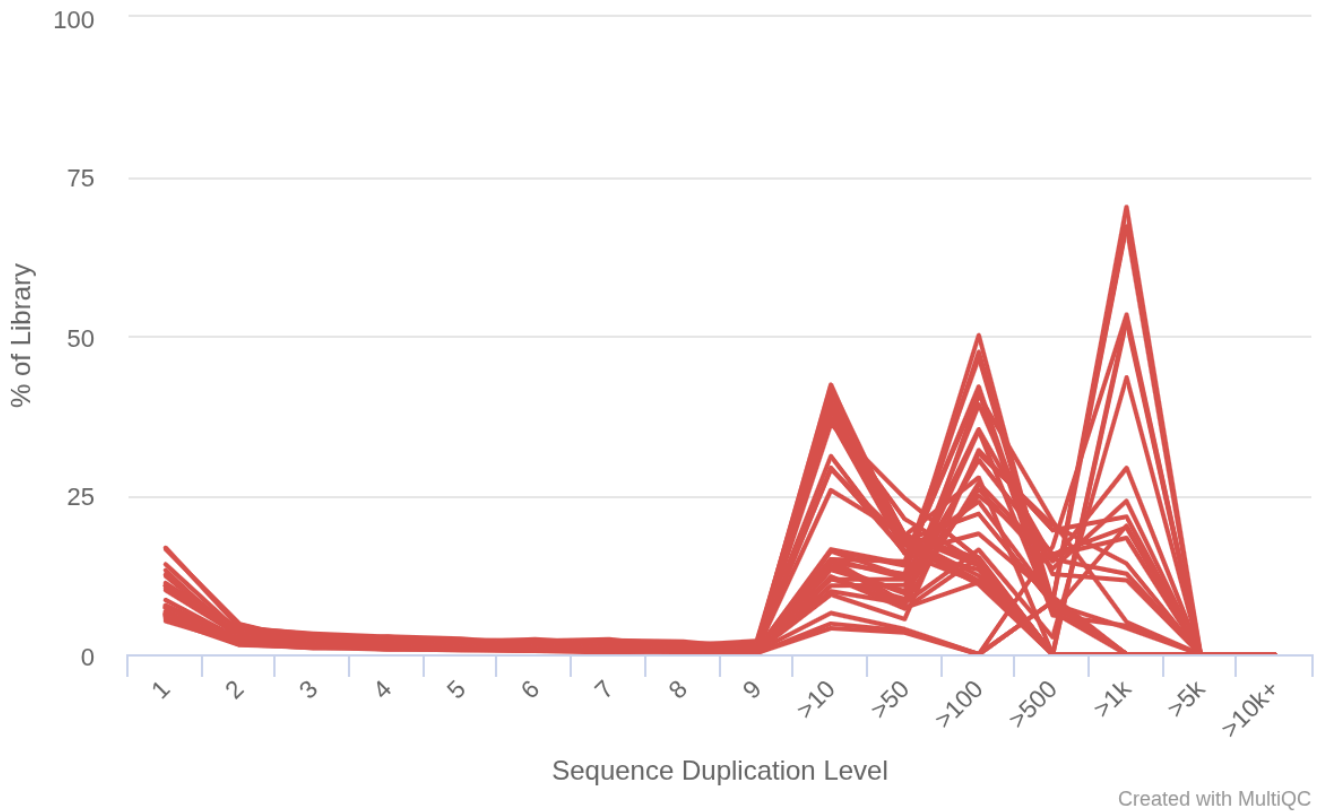
Per Sequence Quality Scores



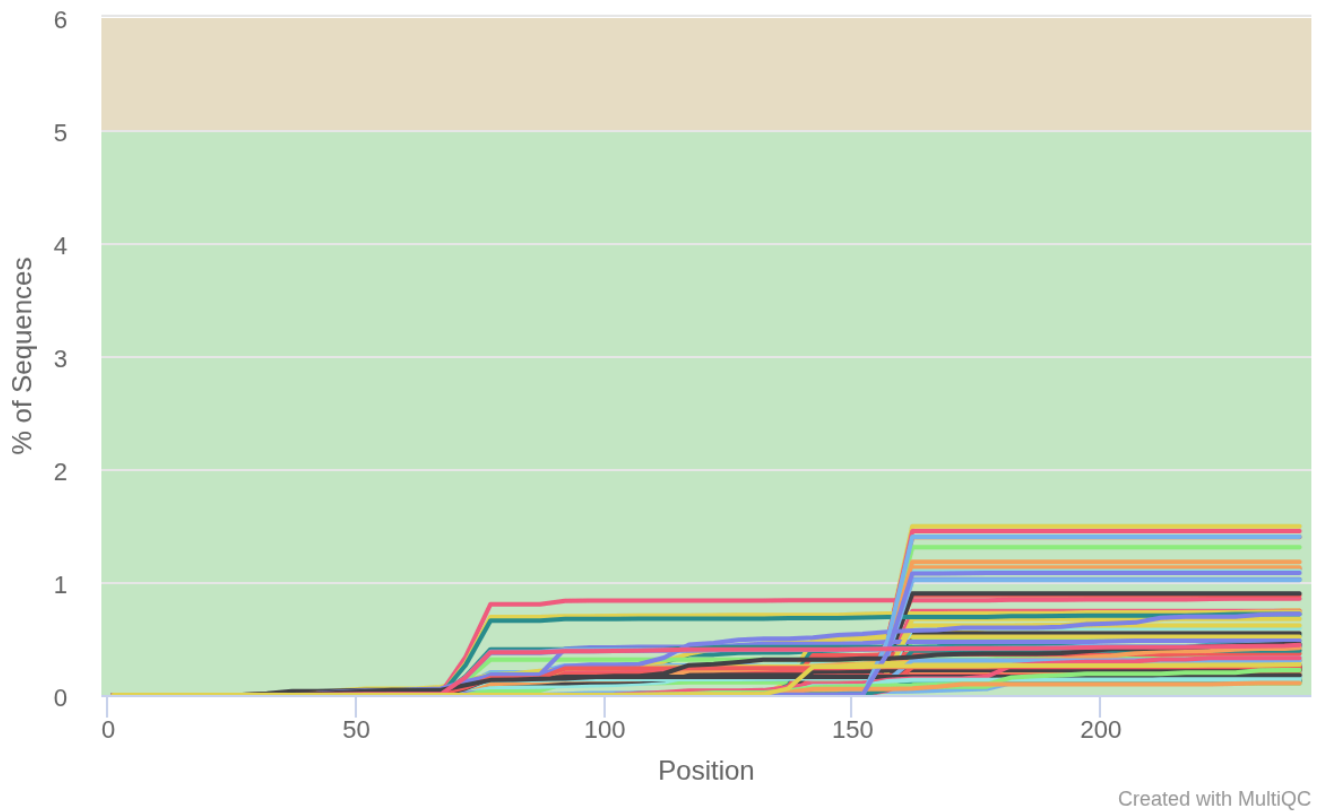
Per Sequence GC Content



Sequence Duplication Levels



Adapter Content



Задача 2. Обрезка 25 нуклеотидов с начала прочтения

Ответ: прочтения у нас односторонние, и остатки праймера/адаптера находятся с этого единственного конца, поэтому именно первые 25 нуклеотидов и срезаются.

Задача 3. Статистика фильтрации прочтений

Что сделано: dada2 denoise-single

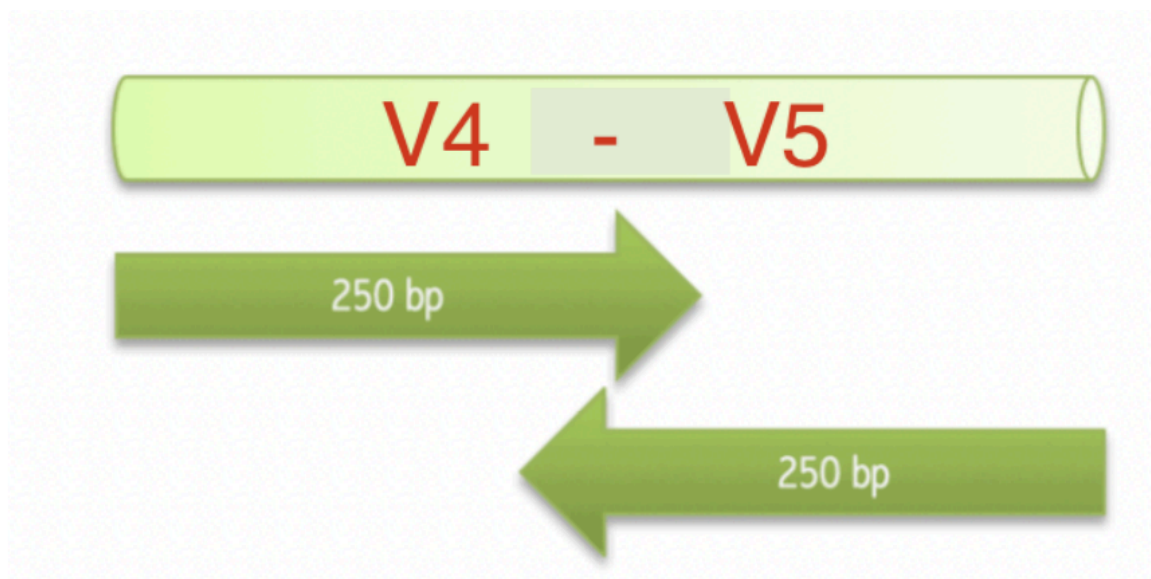
Результаты:

Химеры это артефакты ПЦР(села полимераза на недоделанный кусочек и гибридизовалась с обычной последовательностью), их специальным алгоритмом убрали + убрали адаптеры и осталось примерно от 85 до 95 процентов ридов - хороший результат!

Образец	Вход	После фильтра	После удаления химер
Самый маленький	5 128	5 087	4 809
Самый большой	45 492	45 407	43 518

Задача 4. Классификатор, обученный только на V4

Ответ: На любезно предоставленной картинке показан ответ на вопрос. Длина участка 400 п.н. берём только прямое прочтение - 250 п.н. - значит у нас в данных и остался только V4 фрагмент для которого у нас обучен классификатор :)

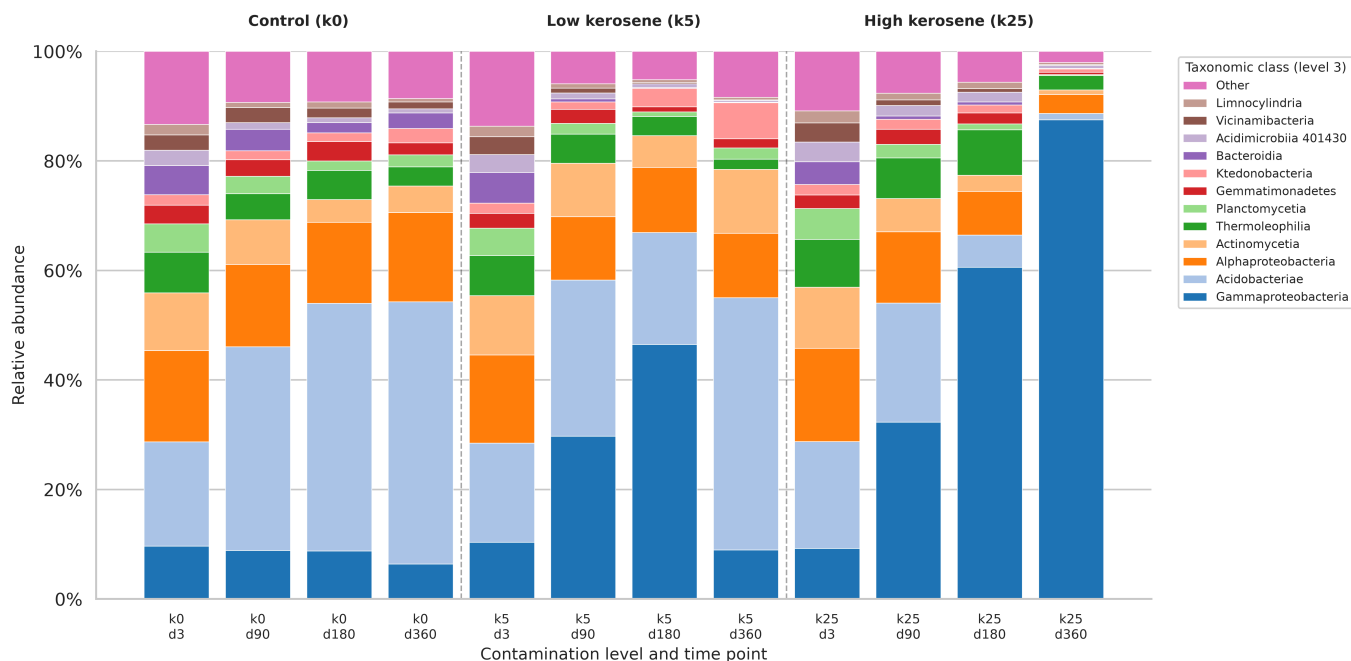


Задача 5. Таксономический состав: классы и роды

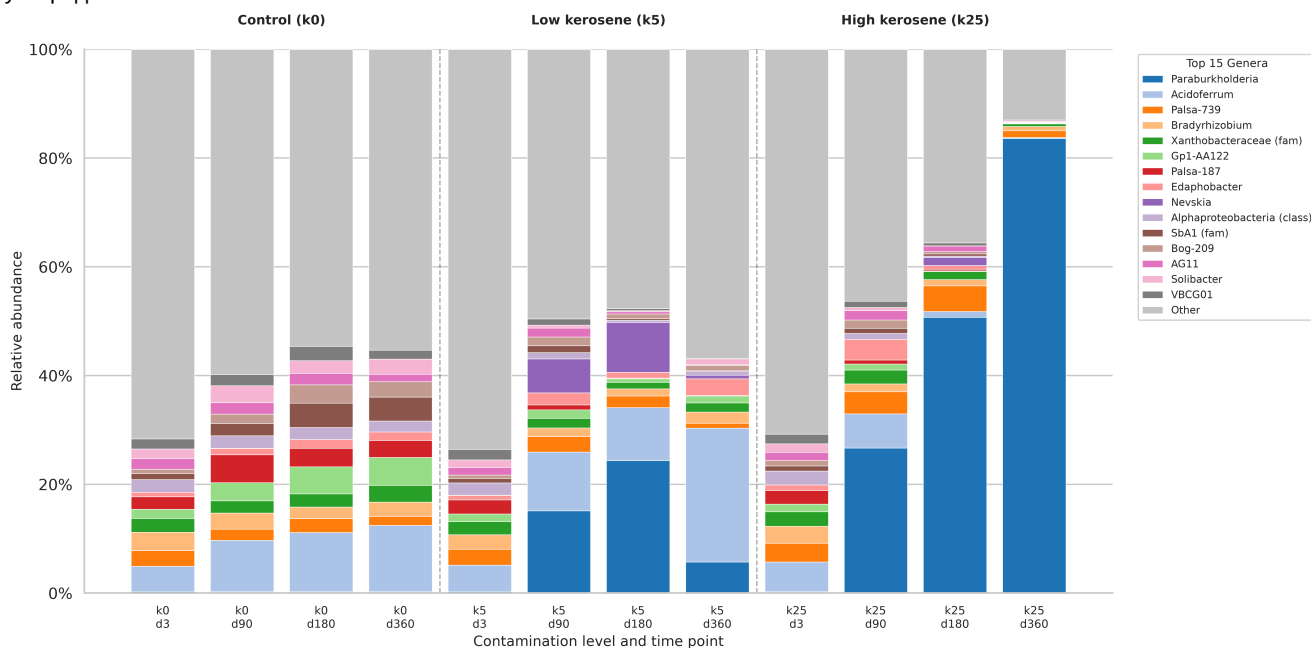
Что сделано: qiime taxa barplot

Наблюдения:

- В контроле всё почти одинаково
- При низком загрязнении резко растут **Gammaproteobacteria** но потом субстрат для них - керосин заканчивается и на 360 день всё возвращается к начальной точке



- самый частый род в загрязнённых образцах — *Paraburkholderia* (сем. Burkholderiaceae); это **ожидаемо**, поскольку представители этого рода — известные деструкторы углеводов, использующие компоненты керосина как источник углерода.

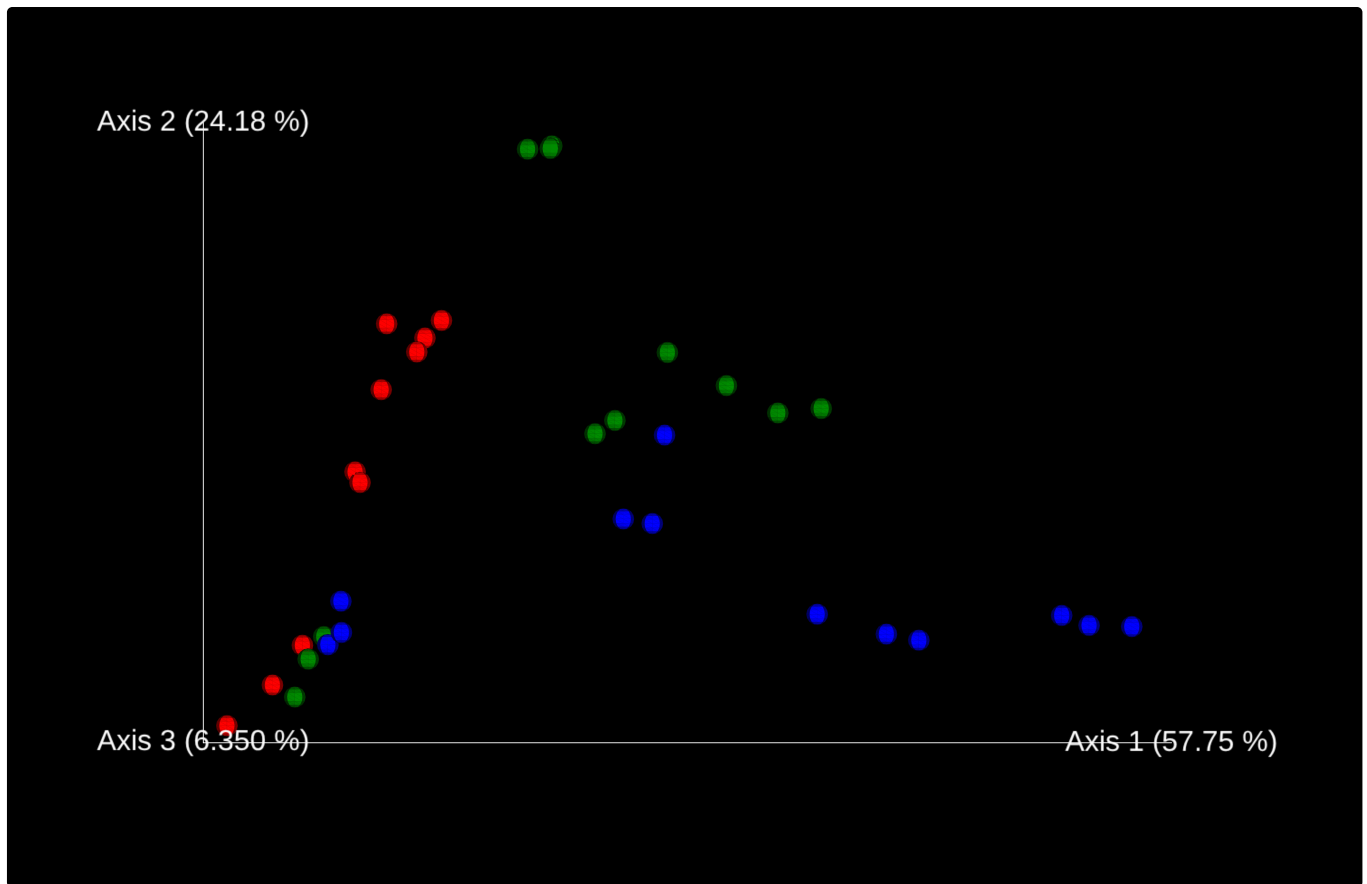


Задача 6. Сходство образцов (бета-разнообразие, PCoA взвешенный UniFrac)

Что сделано: рассчитал метрики бета-разнообразия и рассмотрел расположение образцов на PCoA-графике по взвешенному UniFrac

Наблюдения:

- В первой временной точке все образцы лежат одним плотным кластером — сообщества ещё неразличимы.
- Со временем группы расходятся вдоль **Axis 1 (57.75 % дисперсии)** пропорционально дозе загрязнения; контроль смещается слабо, в основном вдоль **Axis 2 (24.18 %)** (естественная сукцессия).
- К d360 образцы **k5 возвращаются к кластеру контроля** — признак восстановления сообщества после слабого загрязнения; **k25 остаётся отделённым**, то есть после сильного загрязнения сообщество не восстановилось.

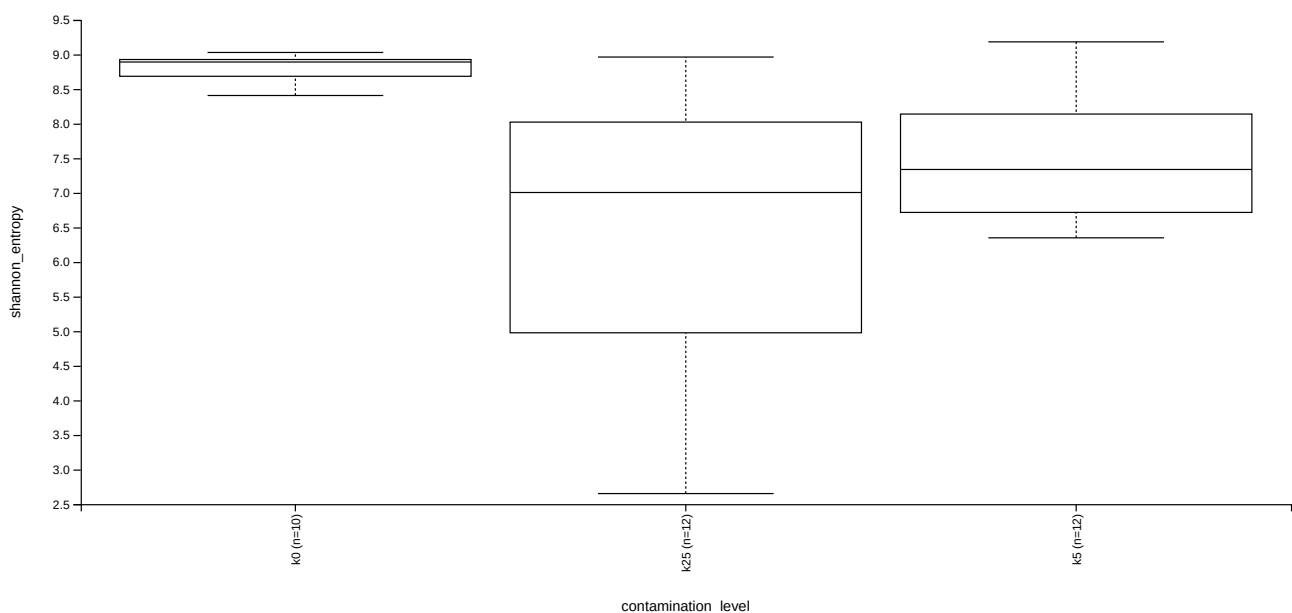


Задача 7. Альфа-разнообразие (индекс Шеннона) во времени

Что сделано: я посмотрел распределение индекса Шеннона по группам «уровень загрязнения × время» и оценил, как меняется разнообразие сообщества.

Наблюдения:

- В контроле разнообразие стабильно на всех временных точках.
- При k5 самое большое разнообразие
- При k25 разнообразие меньше из-за превосходства определённых товарищей



Выводы

- Загрязнение керосином **дозозависимо** перестраивает сообщество почвенных бактерий: слабое вызывает обратимый сдвиг, сильное — стойкую перестройку с доминированием углеводородокисляющих таксонов.
- К 360 суткам сообщество при слабом загрязнении **восстанавливается** (по составу, положению на PCoA и индексу Шеннона), тогда как при сильном загрязнении восстановление **неполное**.

Про мышь, мамой клянусь - всё сделано, но не оформлено

```
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 1219826 2026-09-21 21:24:48.327227432 +0300 mice_reads.dada2.stats.qzv
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 411943 2026-09-21 21:27:08.902933984 +0300 mice_taxonomy_barplot.qzv
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 50142 2026-09-21 21:27:30.122739259 +0300 aligned_mice_rep_seq.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 54855 2026-09-21 21:27:30.134739149 +0300 masked_aligned_mice_rep_seq.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 46853 2026-09-21 21:24:36.200339185 +0300 mice_ASV_table.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 13243 2026-09-21 21:24:36.216339037 +0300 mice_reads.dada2.stats.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 34938831 2026-09-21 20:39:52.856227091 +0300 mice_reads.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 38376 2026-09-21 21:24:36.206339130 +0300 mice_rep_seq.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 57611 2026-09-21 21:27:30.152738984 +0300 mice_rooted_tree.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 60679 2026-09-21 21:26:55.575056287 +0300 mice_taxonomy.qza
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 52265 2026-09-21 21:27:30.145739048 +0300 mice_unrooted_tree.qza
drwxr-xr-x. 2 studfbmf02_17 fbmf 4 2026-09-21 19:40:06.395048899 +0300 multiqc_data
-rw-r--r--. 1 studfbmf02_17 fbmf 1989864 2026-09-21 19:40:06.614050608 +0300 multiqc_report.html
```